2026 Vill. A1 – 6. gyakorlat

Függvényhatárérték

1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\ \lim_{x\to\infty}\frac{x^4-7x+1}{4x^4+4x+5} \qquad b)\ \lim_{x\to-\infty}\frac{x^3+3x^2+5}{x^2+5x-2} \qquad c)\ \lim_{n\to\infty}\frac{n^3+8n-3}{n^4+7n+1}$$

hf.

$$a)\quad \lim_{x\to-\infty}\frac{x^3-5}{x^2+2} \qquad b)\quad \lim_{n\to\infty}\frac{2n^3+7n-7}{8n^3+6n-1}$$

2. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\quad \lim_{x\to2}\frac{x^2+4x+4}{x^2-4} \qquad b)\quad \lim_{x\to2}\frac{x-2}{\sqrt{x+7}-3}$$

hf.

$$a)\quad \lim_{x\to-3}\frac{x^2+6x+9}{x^2-9} \qquad b)\quad \lim_{x\to7}\frac{\sqrt{x-3}-2}{x-7}$$

Nevezetes határértékek:

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1, \qquad \lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}, \qquad \lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1, \qquad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

$$\lim_{x\to-\infty}e^x=0, \qquad \lim_{x\to\infty}e^x=+\infty, \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\operatorname{arctg}x=\pm\frac{\pi}{2}$$

3. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a)\quad \lim_{x\to0}\frac{\sin 3x}{x} \qquad b)\quad \lim_{x\to0}\frac{1-\cos(3x^2)}{x^2}$$

$$c)\quad \lim_{x\to0}\frac{e^{\sin(5x)}-1}{x} \qquad d)\quad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{\sin(x^2)}$$

hf.

$$a)\quad \lim_{x\to0}\frac{\sin x^3}{x} \qquad b)\quad \lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{\sin x}$$

$$c)\quad \lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{\ln(1+3x)} \qquad d)\quad \lim_{x\to0}\frac{\ln(1-2x)}{\sin x}$$

Megoldások

1. MO.

a) A számlálót és a nevezőt is x^4-nel osztjuk:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^4-7x+1}{4x^4+4x+5}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{7}{x^3}+\frac{1}{x^4}}{4+\frac{4}{x^3}+\frac{5}{x^4}}=\frac{1}{4}.$$

b) A számláló harmadfokú, a nevező másodfokú, ezért a hányados nagyságrendje x. Például x^2-tel osztva:

$$\frac{x^3+3x^2+5}{x^2+5x-2}=\frac{x+3+\frac{5}{x^2}}{1+\frac{5}{x}-\frac{2}{x^2}}.$$

Ha $x\to-\infty$, akkor a nevező 1-hez tart, a számláló pedig $-\infty$-hez, ezért

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3+3x^2+5}{x^2+5x-2}=-\infty.$$

c) A nevező fokszáma nagyobb, mint a számlálóé. n^4-nel osztva:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^3+8n-3}{n^4+7n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}+\frac{8}{n^3}-\frac{3}{n^4}}{1+\frac{7}{n^3}+\frac{1}{n^4}}=0.$$

1. hf. MO.

a) x^2-tel osztva:

$$\frac{x^3-5}{x^2+2}=\frac{x-\frac{5}{x^2}}{1+\frac{2}{x^2}}.$$

Ezért

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3-5}{x^2+2}=-\infty.$$

b) n^3-mal osztva:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^3+7n-7}{8n^3+6n-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{2+\frac{7}{n^2}-\frac{7}{n^3}}{8+\frac{6}{n^2}-\frac{1}{n^3}}=\frac{1}{4}.$$

2. MO.

a) A nevezőt szorzattá alakítjuk:

$$\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}=\frac{(x+2)^2}{(x-2)(x+2)}=\frac{x+2}{x-2},\qquad x\neq\pm2.$$

Az $x=2$ pont két oldaláról különböző előjelű végtelenhez tart:

$$\lim_{x\to2-}\frac{x+2}{x-2}=-\infty,\qquad\lim_{x\to2+}\frac{x+2}{x-2}=+\infty.$$

Ezért a kétoldali határérték nem létezik:

$$\lim_{x\to2}\frac{x^2+4x+4}{x^2-4}\quad\text{nem létezik.}$$

b) Gyöktelenítjük a nevezőt:

$$\frac{x-2}{\sqrt{x+7}-3}\cdot\frac{\sqrt{x+7}+3}{\sqrt{x+7}+3}=\frac{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)}{x+7-9}.$$

Mivel $x+7-9=x-2$,

$$\frac{x-2}{\sqrt{x+7}-3}=\sqrt{x+7}+3, \qquad x\neq 2.$$

Így

$$\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{\sqrt{x+7}-3}=3+3=6.$$

2. hf. MO.

a) Tényezőkre bontva:

$$\frac{x^2+6x+9}{x^2-9}=\frac{(x+3)^2}{(x-3)(x+3)}=\frac{x+3}{x-3}, \qquad x\neq \pm 3.$$

Ezért

$$\lim_{x\to -3}\frac{x^2+6x+9}{x^2-9}=\frac{0}{-6}=0.$$

b) Gyöktelenítünk:

$$\frac{\sqrt{x-3}-2}{x-7}\cdot\frac{\sqrt{x-3}+2}{\sqrt{x-3}+2}=\frac{x-3-4}{(x-7)(\sqrt{x-3}+2)}.$$

Így

$$\frac{\sqrt{x-3}-2}{x-7}=\frac{1}{\sqrt{x-3}+2}, \qquad x\neq 7,$$

tehát

$$\lim_{x\to 7}\frac{\sqrt{x-3}-2}{x-7}=\frac{1}{2+2}=\frac{1}{4}.$$

3. MO.

a) A nevezetes határértéket felhasználva:

$$\frac{\sin 3x}{x}=3\frac{\sin 3x}{3x}.$$

Ezért

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}=3.$$

b) Úgy alakítjuk át, hogy megjelenjen a nevezetes határérték:

$$\frac{1-\cos(3x^2)}{x^2}=\frac{1-\cos(3x^2)}{(3x^2)^2}\cdot 9x^2.$$

Mivel

$$\lim_{u\to 0}\frac{1-\cos u}{u^2}=\frac{1}{2},$$

ezért

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(3x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}\cdot 0=0.$$

c) A kifejezést több nevezetes határértékre bontjuk:

$$\frac{e^{\sin(5x)}-1}{x}=\frac{e^{\sin(5x)}-1}{\sin(5x)}\cdot\frac{\sin(5x)}{5x}\cdot 5.$$

Mindkét tört 1-hez tart, ezért

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin(5x)}-1}{x}=5.$$

d)

$$\frac{\ln(1+x^2)}{\sin(x^2)}=\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\cdot\frac{x^2}{\sin(x^2)}.$$

A két tényező rendre 1-hez tart, ezért

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{\sin(x^2)}=1.$$

3. hf. MO.

a)

$$\frac{\sin x^3}{x}=\frac{\sin x^3}{x^3}\,x^2.$$

Ezért

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^3}{x}=1\cdot 0=0.$$

b)

$$\frac{1-\cos x}{\sin x}=\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{x}{\sin x}\cdot x.$$

Ezért

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin x}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 0=0.$$

c)

$$\frac{e^x-1}{\ln(1+3x)}=\frac{e^x-1}{x}\cdot\frac{3x}{\ln(1+3x)}\cdot\frac{1}{3}.$$

Ezért

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{\ln(1+3x)}=1\cdot 1\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.$$

d)

$$\frac{\ln(1-2x)}{\sin x}=\frac{\ln(1-2x)}{-2x}\cdot\frac{x}{\sin x}\cdot(-2).$$

Így

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x)}{\sin x}=1\cdot 1\cdot(-2)=-2.$$